EXOS

Exercices · Pourcentages et calculs commerciaux

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes commerciaux et financiers.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

EXERCICES

APRÈS LE COURS 1 · POURCENTAGES ET COEFFICIENTS MULTIPLICATEURS

1 Coefficients multiplicateurs

a) Complète le tableau. RÉA

Évolution	hausse de 3 %	hausse de 45 %	baisse de 8 %	baisse de 60 %	hausse de 7 %	baisse de 2 %	hausse de 150 %
Coefficient multiplicateur	1,03	1,45	0,92	0,4	1,07	0,98	2,5

2 Calculer une valeur après une évolution

Dans chaque cas, calcule la nouvelle valeur en utilisant le coefficient multiplicateur.

a) Un prix de 250 € augmente de 12 %. RÉA

$250 \times 1{,}12 = 280$ €

b) Un prix de 84 € baisse de 25 %. RÉA

$84 \times 0{,}75 = 63$ €

c) Un salaire de 1350 € augmente de 2,5 %. RÉA

$1350 \times 1{,}025 = 1383{,}75$ €

d) Un prix de 19,90 € baisse de 10 %. RÉA

$19{,}90 \times 0{,}9 = 17{,}91$ €

3 Calculer un taux d'évolution

Dans chaque cas, calcule le taux d'évolution et précise s'il s'agit d'une hausse ou d'une baisse.

a) Un prix passe de 80 € à 92 €. RÉA

$\frac{92 - 80}{80} = 0{,}15$: hausse de 15 %

b) Un prix passe de 250 € à 215 €. RÉA

$\frac{215 - 250}{250} = -0{,}14$: baisse de 14 %

c) Une production passe de 1200 pièces à 1500 pièces. RÉA

$\frac{1500 - 1200}{1200} = 0{,}25$: hausse de 25 %

d) Un prix passe de 45 € à 27 €. RÉA

$\frac{27 - 45}{45} = -0{,}4$: baisse de 40 %

EXOS

Exercices · Pourcentages et calculs commerciaux

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes commerciaux et financiers.

EXERCICES

4 Retrouver une valeur de départ

Dans chaque cas, calcule la valeur de départ.

a) Après une hausse de 20 %, un prix vaut 54 €. RÉA

$$\frac{54}{1{,}2} = 45 \text{ €}$$

b) Après une baisse de 30 %, un prix vaut 42 €. RÉA

$$\frac{42}{0{,}7} = 60 \text{ €}$$

c) Après une hausse de 5 %, un loyer vaut 682,50 €. RÉA

$$\frac{682{,}50}{1{,}05} = 650 \text{ €}$$

5 Le chiffre d'affaires du magasin de jouets



Le chiffre d'affaires annuel d'un magasin de jouets était de 250 000 € en 2023. Il a augmenté de 8 % en 2024, puis il a baissé de 5 % en 2025.

a) Calcule le chiffre d'affaires de 2024, puis celui de 2025. RÉA

$250\,000 \times 1{,}08 = 270\,000$ € ; $270\,000 \times 0{,}95 = 256\,500$ €

b) Calcule le coefficient multiplicateur global entre 2023 et 2025. Quel est le taux d'évolution global ? RÉA

$1{,}08 \times 0{,}95 = 1{,}026$: **hausse de 2,6 %**

c) Le gérant dit : « Nous avons gagné 8 % puis perdu 5 %, donc nous avons progressé de 3 %. » A-t-il raison ? Justifie. VAL COM

Non : la hausse globale est de 2,6 %, car les 5 % sont calculés sur le chiffre d'affaires de 2024, plus élevé.

d) En 2026, le gérant veut retrouver le chiffre d'affaires de 2024. Quel taux d'évolution doit-il atteindre ? Arrondis à 0,1 %. ANA

$$\frac{270\,000 - 256\,500}{256\,500} \approx 0{,}0526$$: **une hausse d'environ 5,3 %, et non de 5 %.**

EXOS

Exercices · Pourcentages et calculs commerciaux

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes commerciaux et financiers.

EXERCICES

6 Les ventes de trottinettes



Un magasin de sport a relevé le nombre de trottinettes électriques vendues chaque trimestre.

a) Complète la dernière ligne du tableau. RÉA

Trimestre	1er	2e	3e	4e
Nombre de trottinettes vendues	120	150	135	162
Taux d'évolution par rapport à la période précédente		**+ 25 %**	**– 10 %**	**+ 20 %**

b) Entre quels trimestres la hausse a-t-elle été la plus forte ? APP

Entre 1er et 2e (+ 25 %).

c) Calcule le taux d'évolution global du 1er au 4e trimestre. Arrondis à 0,1 % si besoin. RÉA

$\frac{162 - 120}{120} = 0{,}35$, **soit une hausse de 35 %.**

APRÈS LE COURS 2 · FACTURES ET DEVIS

7 Montants HT, TVA et montants TTC

a) Complète le tableau. RÉA

Montant HT	Taux de TVA	Montant de la TVA	Montant TTC
250 €	20 %	**50 €**	**300 €**
80 €	5,5 %	**4,40 €**	**84,40 €**
150 €	10 %	**15 €**	165 €
45 €	20 %	**9 €**	54 €

8 Réductions successives

Dans chaque cas, calcule le net commercial.

a) Montant brut : 1500 € ; remise de 10 %, puis remise de 4 %. RÉA

$1500 \times 0{,}9 \times 0{,}96 = 1296$ €

b) Montant brut : 840 € ; remise de 5 %, puis rabais de 2 %. RÉA

$840 \times 0{,}95 \times 0{,}98 = 782{,}04$ €

c) Quelle réduction unique correspond aux deux réductions de la question a) ? ANA

$0{,}9 \times 0{,}96 = 0{,}864$ **: une réduction de 13,6 %.**

EXOS

Exercices · Pourcentages et calculs commerciaux

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes commerciaux et financiers.

EXERCICES

9 La facture du salon de coiffure



Un salon de coiffure reçoit la facture de son fournisseur. Le fournisseur accorde une remise de 8 %, puis une ristourne de 3 % sur les achats de l'année. Le taux de TVA est 20 %.

a) Complète le document. RÉA

Désignation	Quantité	Prix unitaire HT en €	Montant HT en €
Shampoing (flacon de 1 L)	24	4,50	**108**
Coloration (tube)	40	6,80	**272**
Brosse ronde	10	12	**120**
		Montant brut HT	**500**
		Remise 8 %	**40**
		Net commercial	**460**
		Ristourne 3 %	**13,80**
		Net commercial HT	**446,20**
		TVA 20 %	**89,24**
		Net à payer TTC	**535,44**

b) Vérifie le net commercial HT en multipliant le montant brut par un seul nombre. VAL

$0{,}92 \times 0{,}97 = 0{,}8924$; $500 \times 0{,}8924 = 446{,}20$ €

c) Quel pourcentage du montant brut les réductions représentent-elles en tout ? ANA

$1 - 0{,}8924 = 0{,}1076$: 10,76 %

EXOS

Exercices · Pourcentages et calculs commerciaux

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes commerciaux et financiers.

EXERCICES

10 Deux fournisseurs



Une épicerie veut commander 200 sacs réutilisables. Fournisseur A : 1,80 € HT le sac, remise de 10 %. Fournisseur B : 1,90 € HT le sac, remise de 15 %.

a) Calcule le net commercial HT proposé par chaque fournisseur. RÉA

A : $200 \times 1{,}80 \times 0{,}9 = 324$ € ; B : $200 \times 1{,}90 \times 0{,}85 = 323$ €

b) Quel fournisseur est le moins cher ? Le prix unitaire le plus bas donne-t-il toujours la commande la moins chère ? VAL COM

B, de 1 € seulement. Non : la remise compte aussi.

c) Calcule le montant TTC de la commande la moins chère (TVA 20 %). RÉA

$323 \times 1{,}2 = 387{,}60$ €

APRÈS LE COURS 3 · PRIX DE VENTE ET MARGE

11 Marge et taux de marge

a) Complète le tableau. RÉA

Coût HT en €	40	12,50	200	8
Prix de vente HT en €	50	20	**270**	**14**
Marge en €	**10**	**7,50**	**70**	6
Taux de marge	**25 %**	**60 %**	35 %	**75 %**

EXOS

Exercices · Pourcentages et calculs commerciaux

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes commerciaux et financiers.

EXERCICES

12 Les accessoires de téléphone



Une boutique de téléphonie multiplie le prix d'achat HT de ses accessoires par 2,5 pour obtenir le prix de vente HT. Le taux de TVA est 20 %.

a) Quel est le taux de marge de la boutique ? ANA

$2{,}5 = 1 + 1{,}5$: **le taux de marge est 150 %.**

b) Complète le tableau. RÉA

Article	Coque	Chargeur	Écouteurs
Prix d'achat HT en €	4	9	22
Prix de vente HT en €	**10**	**22,50**	**55**
Prix de vente TTC en €	**12**	**27**	**66**

c) Pendant une promotion, les écouteurs sont vendus 49,50 € TTC. Calcule le nouveau taux de marge. RÉA

HT : $\frac{49{,}50}{1{,}2} = 41{,}25$ € ; marge : $41{,}25 - 22 = 19{,}25$ € ; taux : $\frac{19{,}25}{22} = 0{,}875$, soit 87,5 %.

13 Les prix de la boutique de sport



Dans une boutique de sport, la TVA est de 20 %.

a) Complète le tableau. Arrondis à 0,1 % si besoin. RÉA

Article	Raquette	Ballon
Prix affiché TTC en €	54	24
Prix d'achat HT en €	30	12
Prix de vente HT en €	**45**	**20**
Marge en €	**15**	**8**
Taux de marge	**50 %**	**≈ 66,7 %**

b) Sur quel article la boutique réalise-t-elle le meilleur taux de marge ? Sur quel article gagne-t-elle le plus d'argent ? ANA VAL

Meilleur taux : le ballon (66,7 %). Plus d'argent : la raquette (15 € contre 8 €).

EXOS

Exercices · Pourcentages et calculs commerciaux

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes commerciaux et financiers.

EXERCICES

APRÈS LE COURS 4 · INTÉRÊTS SIMPLES

14 Calculer un intérêt et une valeur acquise

Dans chaque cas, le capital est placé à intérêts simples. Calcule l'intérêt, puis la valeur acquise.

a) 5 000 € au taux annuel de 2 % pendant 3 ans. RÉA

$I = 5\,000 \times 0{,}02 \times 3 = 300$ € ; $A = 5\,300$ €

b) 12 000 € au taux annuel de 3,5 % pendant 8 mois. RÉA

$$I = 12\,000 \times 0{,}035 \times \frac{8}{12} = 280 \text{ € ; } A = 12\,280 \text{ €}$$

c) 7 200 € au taux annuel de 2,5 % pendant 50 jours. RÉA

$$I = 7\,200 \times 0{,}025 \times \frac{50}{360} = 25 \text{ € ; } A = 7\,225 \text{ €}$$

d) 9 600 € au taux annuel de 1,5 % pendant 10 quinzaines. RÉA

$$I = 9\,600 \times 0{,}015 \times \frac{10}{24} = 60 \text{ € ; } A = 9\,660 \text{ €}$$

15 Exprimer une durée en années

a) Complète le tableau en utilisant l'année commerciale. RÉA

Durée	3 mois	18 mois	6 quinzaines	18 quinzaines	72 jours	180 jours
Durée en années	**0,25**	**1,5**	**0,25**	**0,75**	**0,2**	**0,5**

16 Déterminer un taux, une durée ou un capital

Dans chaque cas, le placement est à intérêts simples.

a) 4 000 € placés pendant 2 ans rapportent 200 €. Calcule le taux annuel. RÉA

$$t = \frac{200}{4\,000 \times 2} = 0{,}025 : 2{,}5\ \%$$

b) 6 000 € placés pendant 9 mois ont une valeur acquise de 6 135 €. Calcule le taux annuel. RÉA

$$I = 135 \text{ € ; } t = \frac{135}{6\,000 \times 0{,}75} = 0{,}03 : 3\ \%$$

c) Au taux annuel de 3 %, pendant combien de temps faut-il placer 8 000 € pour obtenir 360 € d'intérêt ? RÉA

$$n = \frac{360}{8\,000 \times 0{,}03} = 1{,}5 \text{ an, soit 18 mois}$$

d) Au taux annuel de 2 %, quel capital faut-il placer pendant 3 ans pour obtenir 450 € d'intérêt ? RÉA

$$C = \frac{450}{0{,}02 \times 3} = 7\,500 \text{ €}$$

EXOS

Exercices · Pourcentages et calculs commerciaux

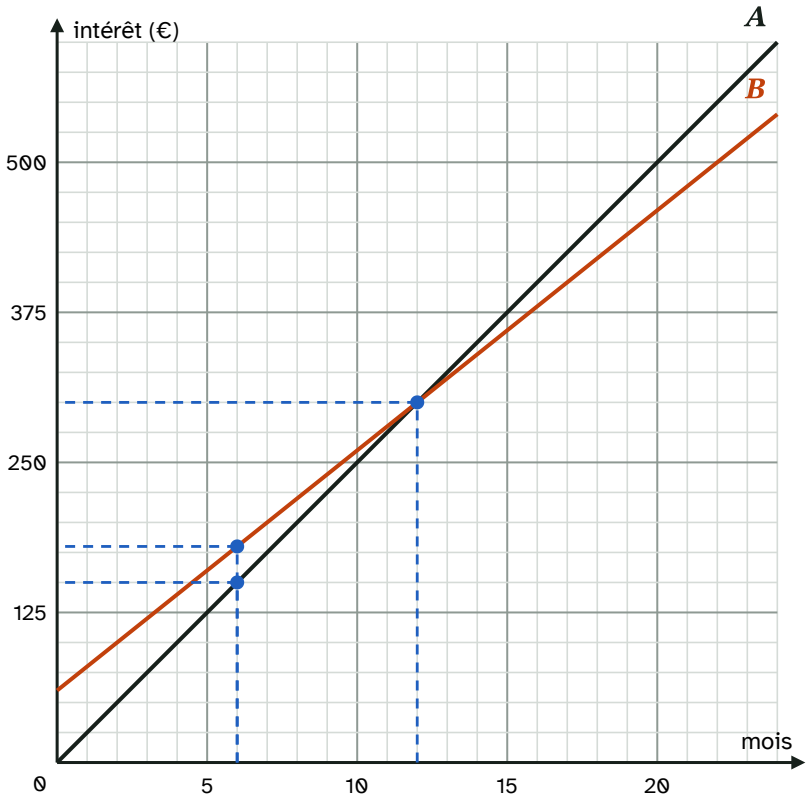
Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes commerciaux et financiers.

17 Deux placements



Un fleuriste veut placer 10 000 € et hésite entre deux placements. Placement A : intérêts simples au taux annuel de 3 %. Placement B : intérêts simples au taux annuel de 2,4 %, avec une prime de 60 € versée dès l'ouverture. Le graphique donne ce que rapporte chaque placement selon sa durée, en mois.

a) Lis ce que rapporte chaque placement au bout de 6 mois. APP



A : 150 € ; B : 180 €

b) Pour quelle durée les deux placements rapportent-ils la même somme ? APP

Pour 12 mois (300 €).

c) Calcule ce que rapporte chaque placement en 18 mois. RÉA

A : $10\,000 \times 0{,}03 \times \frac{18}{12} = 450$ **€ ; B :** $60 + 10\,000 \times 0{,}024 \times \frac{18}{12} = 420$ **€**

d) Quel placement conseilles-tu au fleuriste ? Justifie selon la durée du placement. VAL COM

Moins de 12 mois : le placement B ; plus de 12 mois : le placement A.

EXOS

Exercices · Pourcentages et calculs commerciaux

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes commerciaux et financiers.

EXERCICES

PROBLÈMES DE SYNTHÈSE · TOUTE LA SÉQUENCE

P1 Problème 1 · Les vélos électriques



Un magasin de cycles commande 10 vélos électriques à 1 000 € HT pièce. Le fournisseur accorde une remise de 10 %. Le magasin applique un taux de marge de 50 %. Le taux de TVA est 20 %.

a) Calcule le net commercial HT de la commande, puis le coût d'achat HT d'un vélo. RÉA

$10 \times 1\,000 \times 0{,}9 = 9\,000$ € ; $\dfrac{9\,000}{10} = 900$ €

b) Calcule le prix de vente HT, puis le prix TTC d'un vélo. RÉA

$900 \times 1{,}5 = 1\,350$ € HT ; $1\,350 \times 1{,}2 = 1\,620$ € TTC

c) Pendant les soldes, le prix TTC baisse de 20 %. Calcule le prix soldé. RÉA

$1\,620 \times 0{,}8 = 1\,296$ €

d) Calcule le taux de marge sur un vélo vendu pendant les soldes. ANA RÉA

HT : $\dfrac{1\,296}{1{,}2} = 1\,080$ € ; marge : 180 € ; taux : $\dfrac{180}{900} = 0{,}2$, soit 20 %.

e) Le magasin vend 6 vélos au prix normal et 4 vélos soldés. Calcule la marge totale. RÉA

$6 \times 450 + 4 \times 180 = 3\,420$ €

f) Le gérant pense : « Une baisse de 20 % du prix fait baisser la marge de 20 %. » Explique pourquoi il se trompe. VAL COM

La marge passe de 450 € à 180 €, soit une baisse de 60 % : la réduction est prise entièrement sur la marge.

EXOS

Exercices · Pourcentages et calculs commerciaux

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes commerciaux et financiers.

EXERCICES

P2 Problème 2 · Payer tout de suite ou plus tard ?



Un restaurant achète une chambre froide à 6 000 € HT. Le fournisseur propose deux modes de paiement : payer tout de suite avec une remise de 3 %, ou payer 6 000 € HT dans 6 mois. Le restaurant a l'argent : s'il paie plus tard, il peut le placer à intérêts simples au taux annuel de 2,4 %.

a) Calcule le prix à payer tout de suite. RÉA

$6\,000 \times 0{,}97 = 5\,820$ €

b) Si le restaurant paie dans 6 mois, il place 6 000 € pendant ce temps. Calcule l'intérêt rapporté. RÉA

$6\,000 \times 0{,}024 \times \dfrac{6}{12} = 72$ €

c) En tenant compte de cet intérêt, combien la chambre froide coûte-t-elle vraiment dans ce cas ? ANA

$6\,000 - 72 = 5\,928$ €

d) Quel mode de paiement conseilles-tu au restaurant ? Justifie. VAL COM

Payer tout de suite : 5 820 € contre 5 928 €.

e) Quel taux annuel de placement rendrait les deux modes de paiement équivalents ? ANA RÉA

Il faudrait un intérêt de 180 € : $t = \dfrac{180}{6\,000 \times \dfrac{6}{12}} = 0{,}06$**, soit 6 %.**